

三变量驻点的 Krawczyk 证书

我把 R0.17 的近驻点改写成完整第五阶树导出的精确三变量有理商。一个半径为 10^{-30} 的有理盒满足严格 Krawczyk 包含，因而盒内存在且只存在一个反对称驻点；该点在这三个变量中是严格局部极小。

笔记状态 · 局部存在、唯一性与三变量正定性已证明

近驻点已闭合

版本 v0.18 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：第五阶有限代数模型

00 / RESULT BOUNDARY

反对称近驻点已经变成唯一根定理

PROVED 盒内存在且只有一个驻点 证明使用精确有理 Krawczyk 包含，不依赖浮点舍入。	PROVED 三变量 Hessian 正定 三个严格对角占优余量都为正。
CALCULATED EXACTLY 邻近完整 Hessian 正定 R0.17 有理点的五变量 Sylvester 主子式均为正。	OPEN 驻点的完整五维正定性 共同转动二阶块还缺驻点盒上的区间转移。

本笔记的严格结论。

令 $R(p, q, x) = E(p, q, x)/T(p, q, x)$ 为第 1 节定义的第五阶外部/目标能量比。在第 4 节给出的盒 B 内， $T > 0$ ，方程

$$\partial_p R = \partial_q R = \partial_x R = 0$$

有唯一解 z_* 。而且 $D^2 R(z_*)$ 正定。因此 z_* 是 R 在反对称三变量图中的严格局部极小点。

“局部”不能删去。这里没有排除远处的其他驻点，也没有比较参数域边界。结论只属于第五阶有限代数模型，不是 Navier–Stokes 正则性或奇性结果。

01 / EXACT QUOTIENT

六叶归一化给出共同分母

四个正频率极化保持反对称形式

$$(t_P, t_Q, t_B, t_D) = (p, -p, q, -q), \quad x = \varepsilon^2.$$

把 p, q 作为多项式变量直接传播过完整有符号第五阶 Laurent 树。令

$$U = 1 + \frac{p^2}{12}, \quad V = 1 + \frac{q^2}{3}.$$

一项能量配对共有十二个输入叶。若其中有 $2k$ 个催化叶，归一化因子是 $U^{-(6-k)}V^{-k}$ 。所以总能量、目标能量和外部能量 都能通分到 U^6V^6 。外部/目标商中的共同分母完全抵消：

$$R(p, q, x) = \frac{E(p, q, x)}{T(p, q, x)}.$$

聚合后有 332 个非零频率；所有负 Laurent 幂逐个精确为零。 T 有 169 项， E 有 1027 项。两者关于 p, q 的次数均不超过 12，关于 x 的次数分别为 2 和 6。

02 / SYMMETRY CORRECTION

Hessian 分块不等于全局偶对称

初始设想是改用 $P = p^2, Q = q^2$ 。精确传播否定了这一步：等幅能量中有非零的 $p, p^3, \dots$ 与 $q, q^3, \dots$ 项。 Ro.17 的成对 Hessian 分块只是在反对称点处的局部交换结构，不能推出 $R(-p, q, x) = R(p, q, x)$ 或 $R(p, -q, x) = R(p, q, x)$ 。

变量校正。
本笔记保留 (p, q, x) ，没有把奇次项丢掉。这也解释了为什么 Ro.17 的反对称方向一阶导数非零。

03 / STATIONARY SYSTEM

三个导数化为三个有理系数多项式

在 $T > 0$ 的区域，驻点方程等价于

$$F_i = E_i T - E T_i = 0, \quad i \in \{p, q, x\}.$$

多项式	项数	p 次数	q 次数	x 次数	总次数
F_p	4025	22	24	8	54
F_q	4025	24	22	8	54
F_x	3750	24	24	7	55

浮点 Newton 只用于寻找盒中心。证书阶段重新使用多项式的有理系数、有理盒端点和有理矩阵逆，不把浮点近似当作证明。

04 / KRAWCZYK CERTIFICATE

半径 10^{-30} 的盒严格包含自身像

盒 B 的三个坐标区间是

$$\begin{aligned} p &\in [6.36987869502312325961530538630796448, \\ &\quad 6.36987869502312325961530538630996448] \\ q &\in [5.65898700923140673205730404156465913, \\ &\quad 5.65898700923140673205730404156665913] \\ x &\in [2.62090432267919812131281111489459215, \\ &\quad 2.62090432267919812131281111489659215] \end{aligned}$$

取中心 c ，并令 $C = DF(c)^{-1}$ 为精确有理逆。对 Hessian 多项式逐项作绝对值上界，再用中值定理包住 $DF(B) - DF(c)$ 。Krawczyk 像的三坐标包含比为

$$4.824 \times 10^{-7}, \quad 2.779 \times 10^{-6}, \quad 4.281 \times 10^{-6}.$$

三个数都严格小于 1。相应压缩矩阵的行和上界为 1.320, 2.003, 2.318 乘以 10^{-27} ，也都严格小于 1。因而 B 内存在唯一零点。目标多项式在整个盒上保持正值，所以这个零点确实是 R 的驻点，而不是通分产生的伪根。

唯一驻点在三变量图中严格正定

以盒中心计算的对称 Hessian 是

$$H_c = \begin{pmatrix} 2.2093856511 & 0.0587009264 & 0.5250754167 \\ 0.0587009264 & 0.4944217362 & -0.2286763835 \\ 0.5250754167 & -0.2286763835 & 0.9313260155 \end{pmatrix}.$$

从 c 转移到 z_* 的九个逐项误差上界都小于 4.53×10^{-28} 。扣除这些误差后，三行的严格对角占优余量仍为

$$1.6256093080, \quad 0.2070444263, \quad 0.1775742153.$$

对称矩阵具有正对角元并严格按行对角占优，因此正定。这给出第 o 节的反对称严格局部极小结论。

邻近五维正定不能直接搬到驻点

我还在 Ro.17 的精细有理点重新传播了 4 个角变量的一阶导数和 10 个二阶导数。15 组 Laurent 极点全部抵消，五维联合 Hessian 的精确 Sylvester 证书仍为正：

分块主子式	十进制值	精确符号
共同转动块第一主子式	0.8962731886	正
共同转动块行列式	0.4992404558	正
反对称-振幅块第一主子式	0.9309641215	正
反对称-振幅块第二主子式	1.7814588709	正
反对称-振幅块行列式	0.7478459484	正

但这个有理点与 z_* 的坐标差约为 $(-9.69 \times 10^{-4}, 1.01 \times 10^{-3}, 3.96 \times 10^{-4})$ 。正定矩阵的连续性只说明“足够近”时符号保持；若没有给出明确邻域，它不是区间证明。因此完整五维局部极小仍列为开放项。

驻点值只比 Ro.17 候选略低

Krawczyk 盒与能量区间给出

$$\begin{aligned} &15.8014426092072758141814520074850811193908275 \\ &\leq R(z^*) \leq \\ &15.8014426092072758141814520088223784394517441 \end{aligned}$$

中心值约为 15.801442609207275814，目标能量比例约为 5.951869867721924%。相对 Ro.17 精细有理候选，商下降约 1.01049×10^{-6} 。变化很小；本节的价值在于闭合驻点证明，不是函数值出现了数量级改善。

这一步关闭了局部代数问题，没有触及 PDE 核心缺口

已经证明

- 第五阶反对称三变量商有一个经过区间认证的局部唯一驻点。
- 该驻点在 (p, q, x) 子空间中是严格局部极小。
- Ro.17 的近驻点残差不是数值假象；它确实邻近一个真驻点。

尚未证明

- 没有证明驻点在完整极化空间中是局部极小。
- 没有枚举全部正参数驻点，也没有处理参数域边界。
- 没有估计第五阶 Taylor 余项、热项、稠密包误差或逐壳迭代。
- 没有得到三维 Navier–Stokes 的正则性或有限时奇性结论。

下一步先关闭横向二阶块

1. 把两个共同转动方向的二阶块写成 (p, q, x) 的显式有理函数。
2. 在 Krawczyk 盒上给出该 2×2 块的区间 Sylvester 下界。
3. 若完整五维正定成立，再枚举当前正参数区域内的其他驻点。
4. 最后比较边界退化族，区分局部极小与该有限模型的全局极小。

在这些有限维问题关闭之前，不进入 PDE 余项与逐壳动力学，因为后两项需要一个已经稳定定义的局部优化器。

复现命令与精确摘要

三变量多项式传播、驻点方程、Krawczyk 包含和反对称 Hessian 证书位于 [research/antisymmetric_symbolic_quotient_audit.py](#)。

```
python3 research/antisymmetric_symbolic_quotient_audit.py --check --pretty
```

邻近有理点的完整联合 Hessian 位于 [research/refined_joint_hessian_audit.py](#)。

```
python3 research/refined_joint_hessian_audit.py --check
```

前一个脚本使用 SymPy 1.14 与 Python 标准库的 [Fraction](#)。多项式摘要、根盒端点、包含比和函数值端点都由有理数产生。

资料

-
- [1] [Ro.17: 分离极化尺度与正定联合 Hessian](#)。本笔记闭合的近驻点与邻近完整 Hessian 数据来自这里。
-
- [2] C. Fefferman, [Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation](#)。这里用于核对千禧年问题的正式表述。
-
- [3] [公开仓库与版本记录](#)。HTML、PDF 与可复现脚本保持在同一提交中。